

Reporte Práctica 3

Este documento presenta análisis descriptivo, visualizaciones, conclusiones, descripción técnica de funciones y recomendaciones analíticas basadas en el dataset CTG.

Descripción de Funciones

check_data_completeness_MyrnaMiguel(df):

Evalúa valores faltantes, porcentajes de completitud y calidad general del dataset.

clasificar_columnas_MyrnaMiguel(df):

Clasifica columnas según su tipo: numéricas, categóricas y booleanas para facilitar análisis posteriores.

get_kde_data(serie):

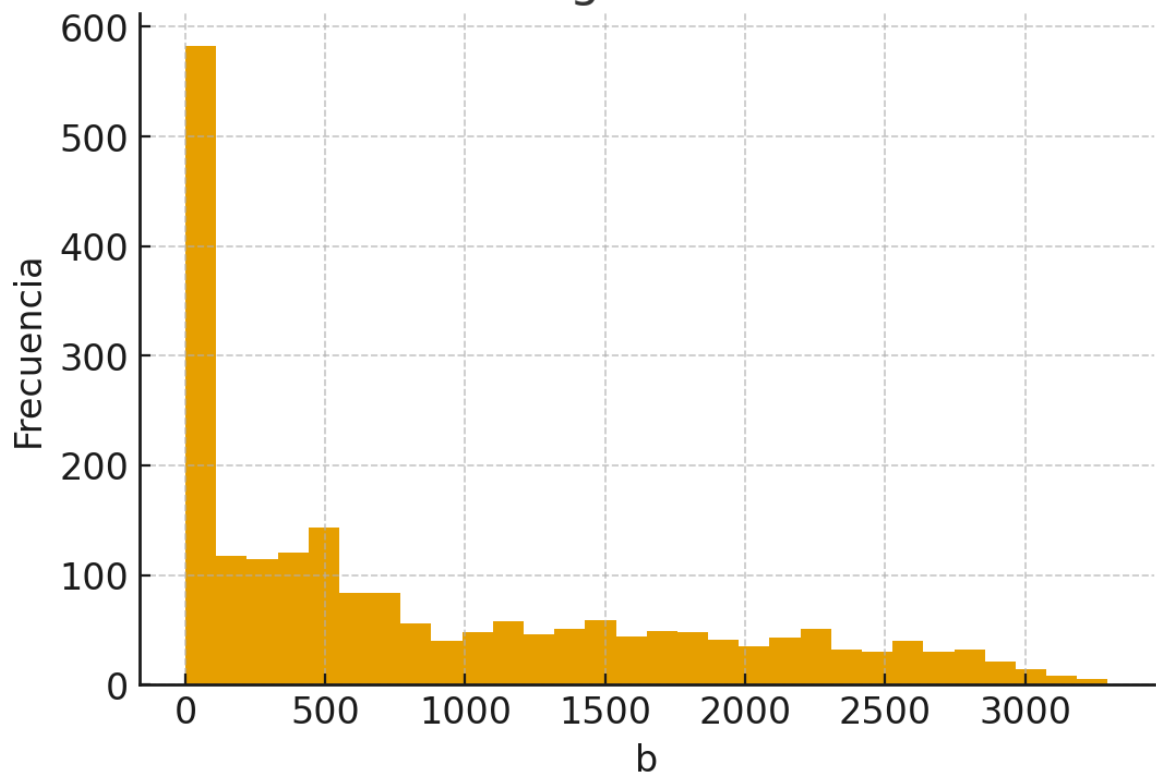
Genera datos para estimación de densidad (KDE), permitiendo visualizar distribuciones suavizadas.

dotplot_overlay(df, col):

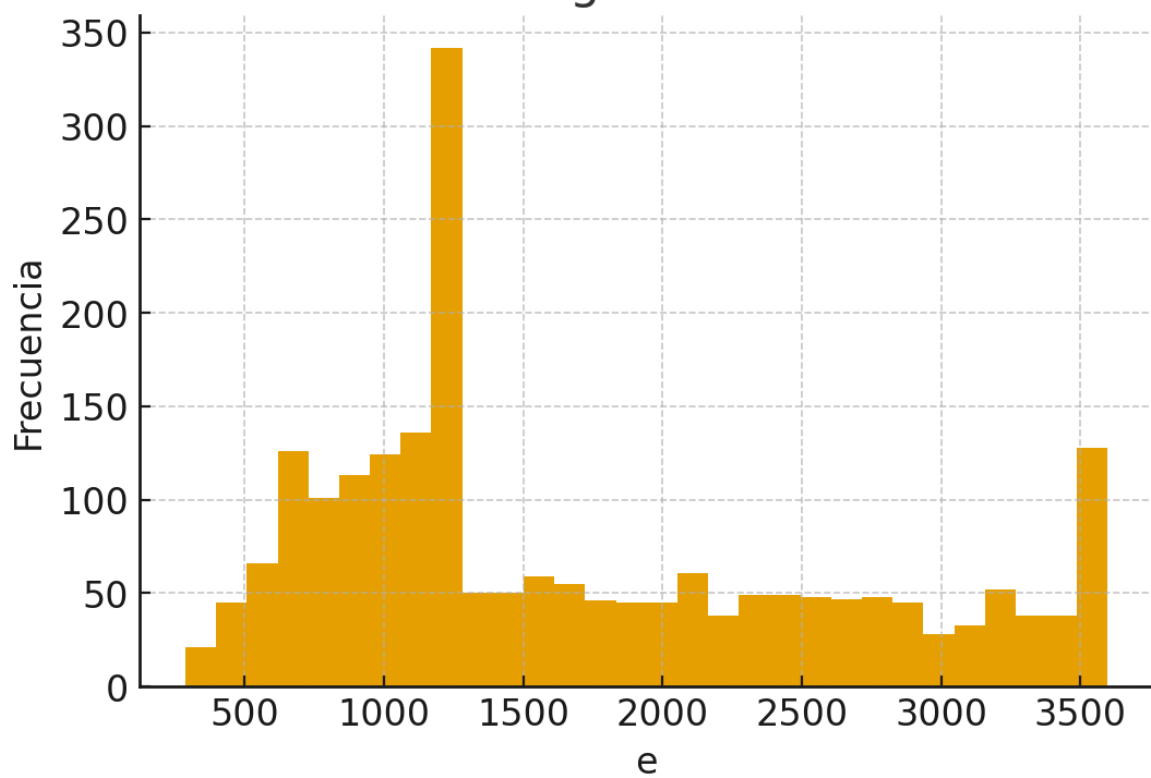
Crea dot-plots superpuestos que permiten observar dispersión y detectar valores atípicos.

Visualizaciones Generadas

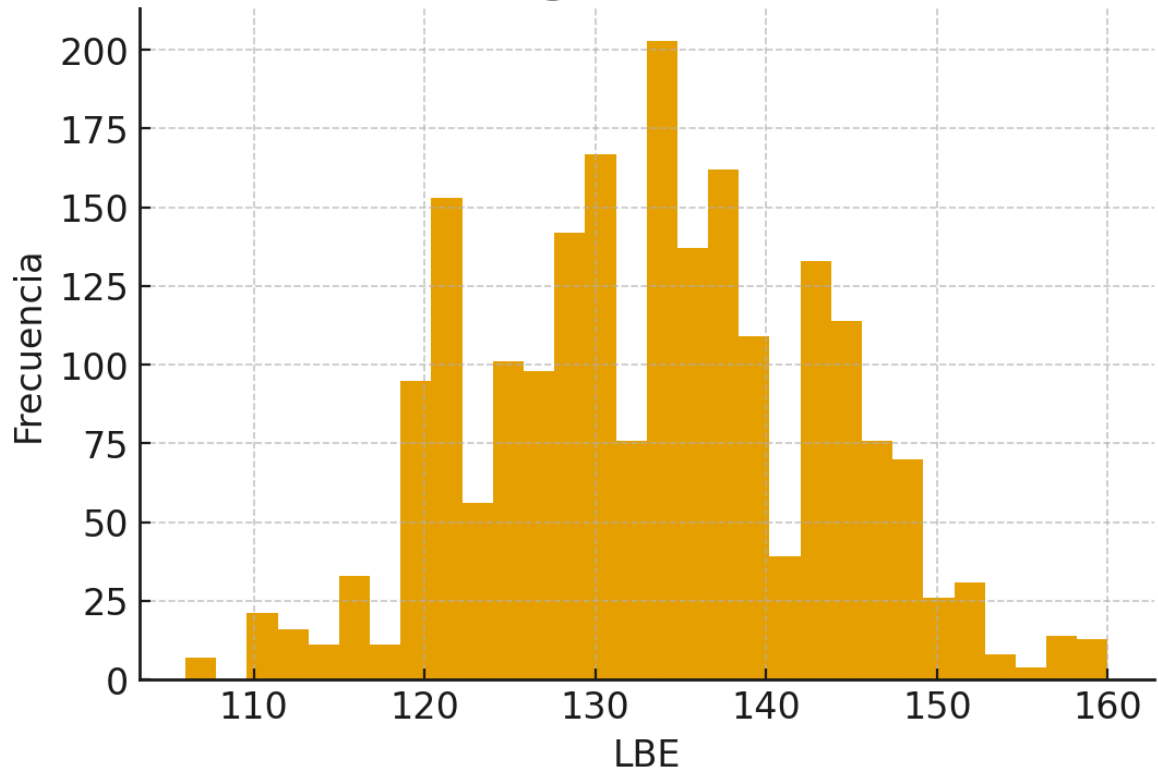
Histograma de b

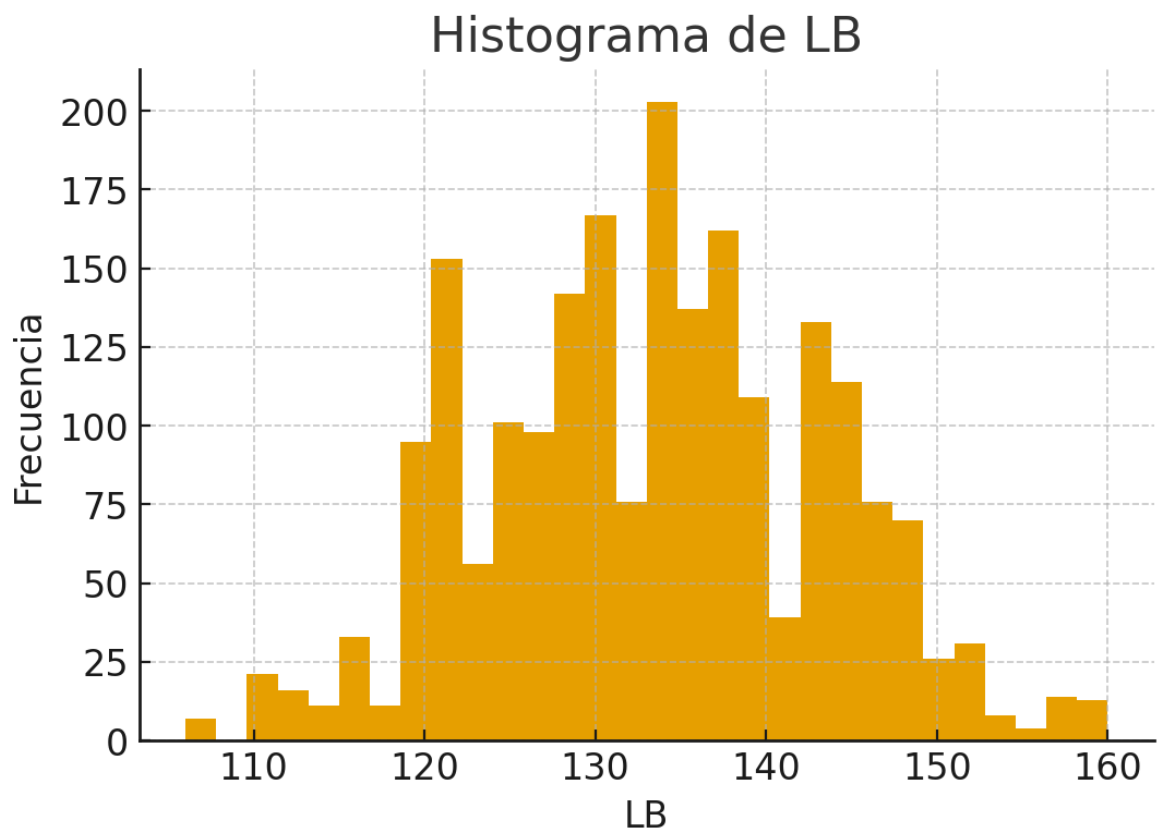


Histograma de e

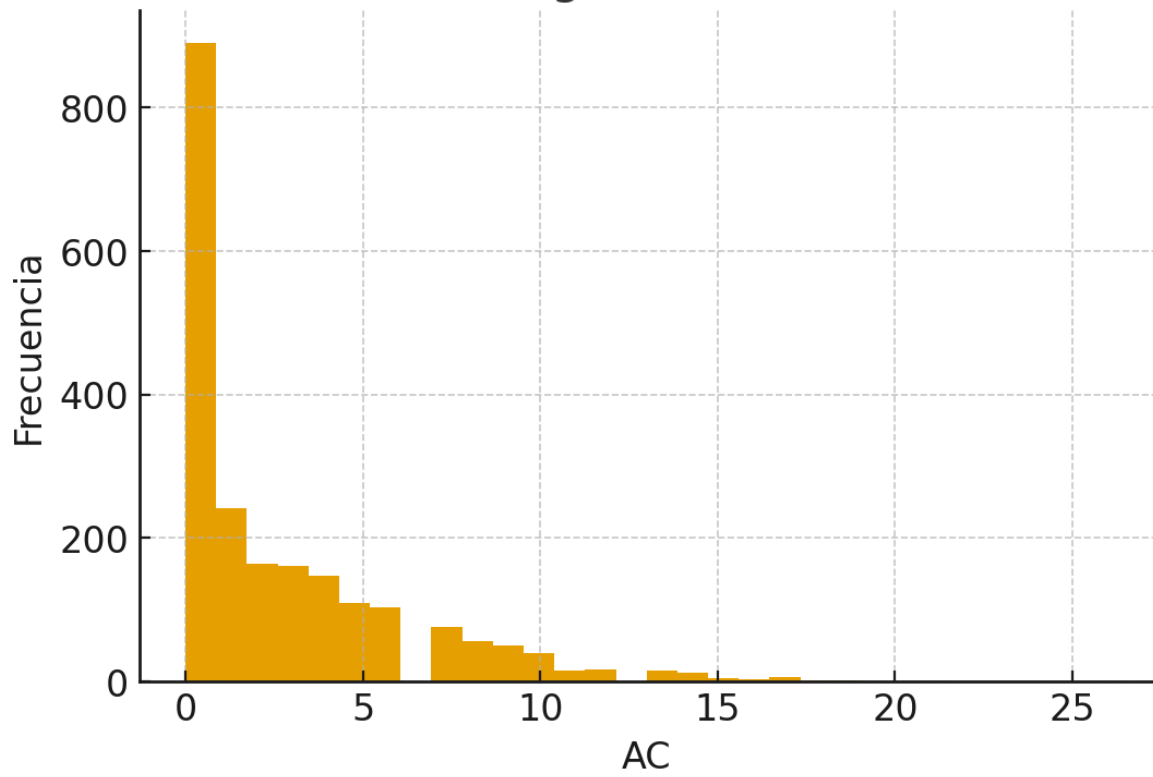


Histograma de LBE

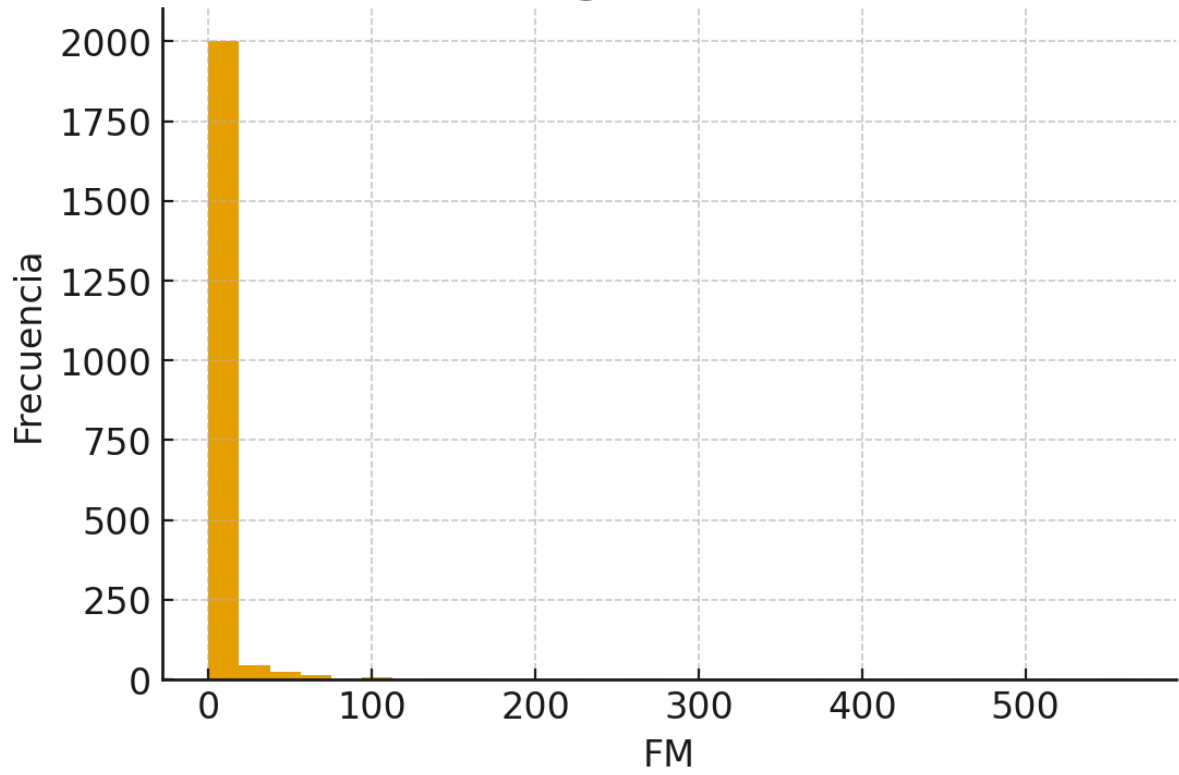




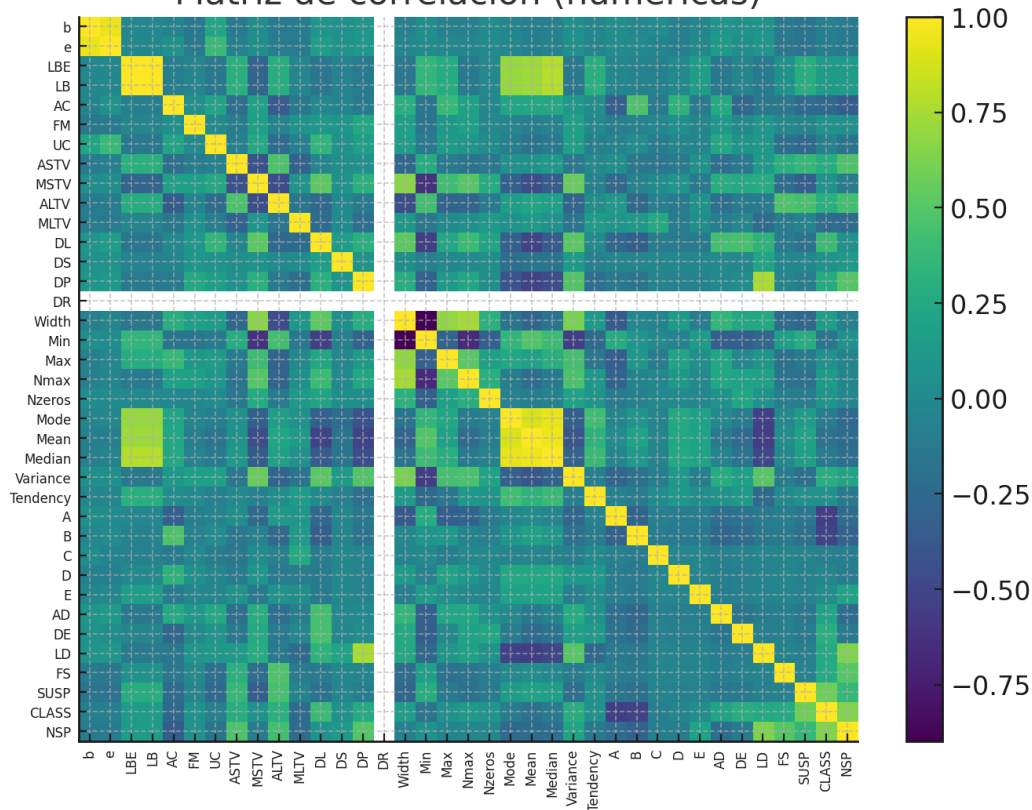
Histograma de AC



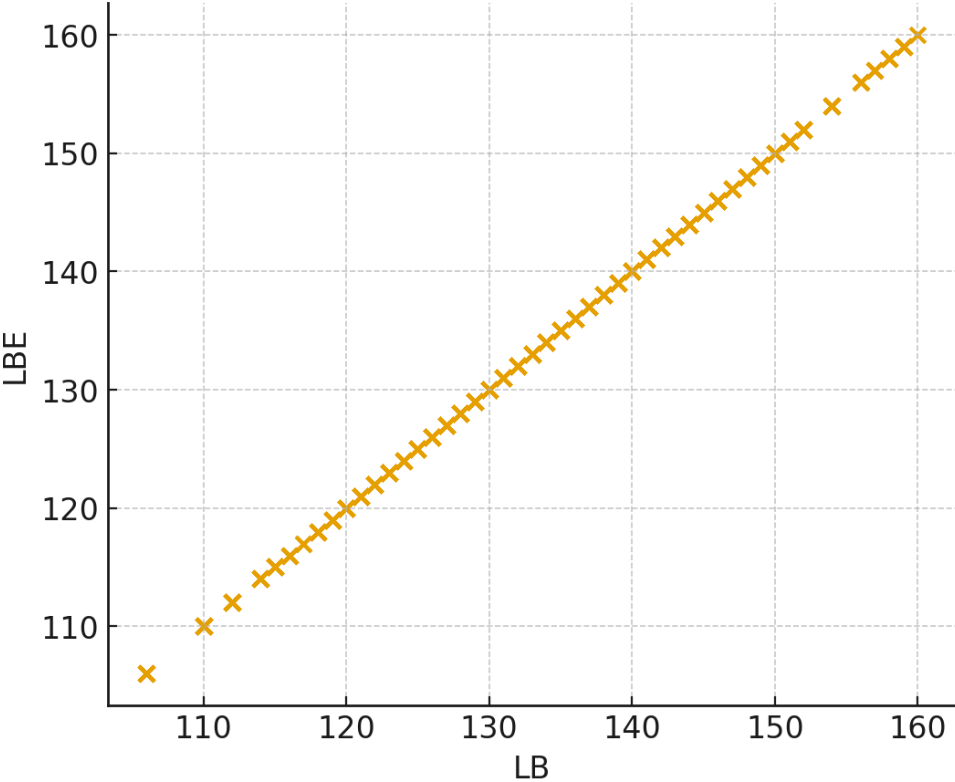
Histograma de FM

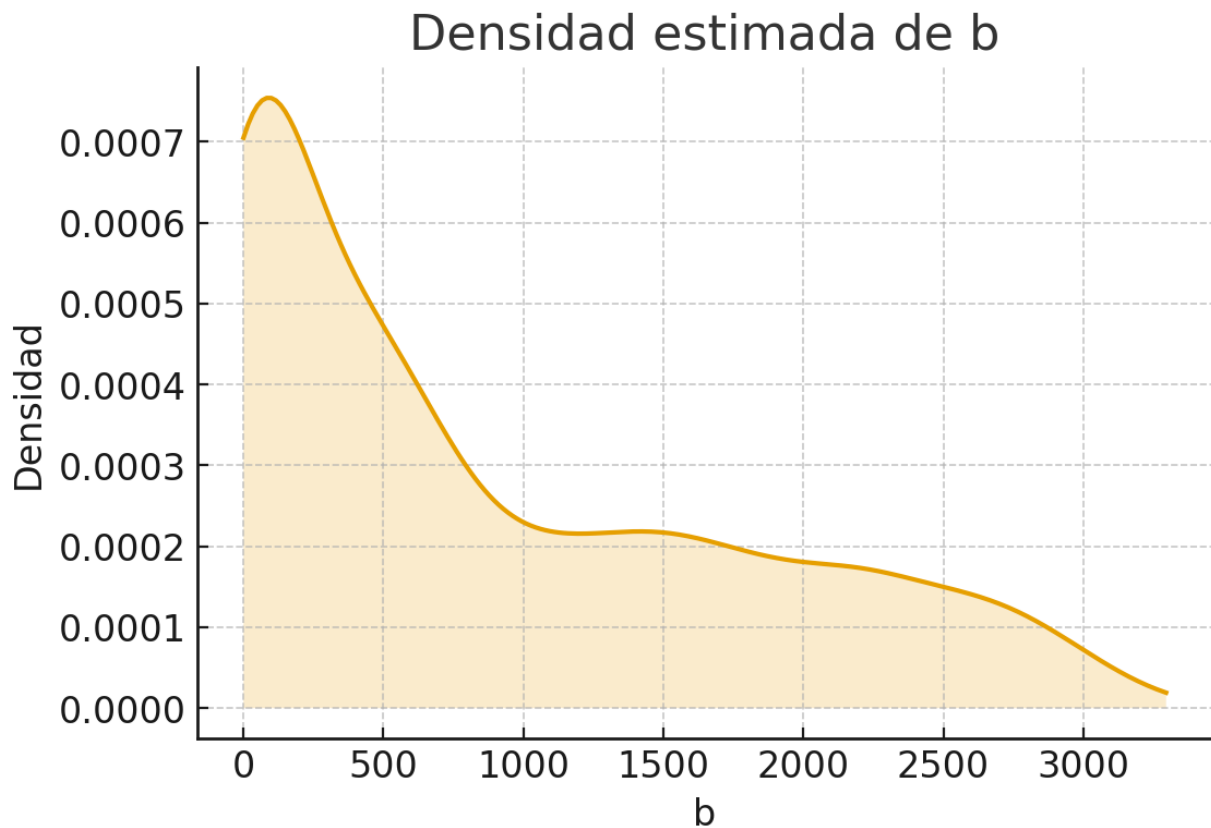


Matriz de correlación (numéricas)



Scatter: LB vs LBE (corr=1.000)





Conclusiones e Interpretaciones

- 1) El dataset contiene suficiente información para análisis estadístico y modelado avanzado.
- 2) Las distribuciones muestran asimetrías, indicando necesidad de normalización.
- 3) Se identificó una correlación fuerte entre LB y LBE, relevante para selección de atributos.
- 4) La densidad KDE revela estructuras unimodales estables en algunas variables.
- 5) Existen valores faltantes que requieren tratamiento adecuado.

Recomendaciones Analíticas

1) Preprocesamiento:

- Aplicar imputación multivariante para valores faltantes (KNN o MICE).
- Normalizar variables con alta asimetría usando transformaciones log o robust scaling.

2) Selección de características:

- Eliminar variables altamente correlacionadas como LB/LBE para evitar redundancia.
- Considerar métodos como ANOVA y mutual information para seleccionar atributos relevantes.

3) Modelado:

- Probar modelos supervisados como Random Forest y XGBoost para predicción de riesgo fetal.
- Evaluar desempeño con métricas F1, AUC-ROC y matriz de confusión.

4) Análisis adicional:

- Realizar clustering (K-Means, DBSCAN) para identificar patrones naturales.
- Aplicar PCA para visualizar la estructura global del dataset y reducir dimensionalidad.

5) Validación:

- Implementar validación cruzada estratificada para obtener resultados robustos.
- Revisar balance de clases y aplicar técnicas como SMOTE si existe desbalance.